

UNIVERSIDAD NACIONAL

SEDE REGIONAL BRUNCA

EIF209 Desarrollo y diseño de plataformas móviles

Profesor: Daniel Granados Murillo



Clase Asincrónica

Fecha de entrega: 24/05/2026 | Entrega vía AV

Objetivo

Esta sesión asincrónica tiene dos propósitos complementarios: (1) que el estudiante retome el avance del Laboratorio 4 y documente de forma reflexiva el estado actual de su aplicación de detección de plantas con IA, identificando módulos completados, pendientes y decisiones técnicas tomadas; y (2) que inicie un acercamiento al Testing y QA en aplicaciones React Native, investigando las herramientas disponibles e implementando al menos dos pruebas básicas en su proyecto.

Indicaciones generales

- Lea y comprenda cuidadosamente todo el documento antes de iniciar la actividad.
- La actividad es de carácter individual.
- El trabajo integra investigación, análisis y desarrollo; todas las decisiones deben estar justificadas.
- El trabajo deberá entregarse en el AV en formato PDF. No se aceptarán trabajos por otros medios.
- Trabajos entregados de forma tardía recibirán nota de 0.

Parte 1: Bitácora de Avance – Laboratorio 4

Recuerde que el objetivo del Laboratorio 4 es llevar la aplicación de plantas al 90 % de funcionalidad e integrar una funcionalidad propia que la diferencie. En esta sección deberá documentar en detalle el estado actual de su proyecto.

1.1 Estado de los módulos

Para cada módulo definido en el Lab 4, indique:

- Nombre del módulo.
- Porcentaje de avance estimado (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).
- Descripción breve de lo que está implementado.
- Decisiones técnicas o de diseño relevantes tomadas durante su desarrollo.
- Problemas encontrados y cómo fueron (o serán) resueltos.

1.2 Funcionalidad propia

Documente la funcionalidad única que está desarrollando para su aplicación:

- ¿Cuál es la funcionalidad?
- ¿Qué valor aporta al usuario final?
- Estado actual de implementación con capturas de pantalla o fragmentos de código representativos.

1.3 Pendientes y plan de acción

Liste los módulos o funcionalidades que aún faltan para alcanzar el 90 % de completitud. Para cada uno, estime el tiempo necesario y defina acciones concretas que realizará antes de la fecha de entrega del Lab 4 (27/05/2026).

Parte 2: Mini Actividad – Testing y QA en React Native

El testing es una parte fundamental del desarrollo de software profesional. En esta mini actividad comenzará a integrar pruebas en su aplicación móvil.

2.1 Investigación de herramientas

Investigue y compare al menos dos frameworks o herramientas para testing en React Native / Expo. Se sugieren las siguientes, pero no se limita a ellas:

- Jest (pruebas unitarias y de componentes)
- React Native Testing Library (pruebas de componentes con enfoque en UI)
- Detox (pruebas E2E en dispositivo o emulador)
- Maestro (pruebas E2E basadas en YAML)

Para cada herramienta investigada, incluya:

- Tipo de pruebas que soporta (unitarias, integración, E2E).
- Facilidad de configuración con Expo/React Native.
- Ventajas y desventajas para su proyecto específico.
- Conclusión: ¿cuál es la más adecuada y por qué?

2.2 Implementación de pruebas

Implemente al menos dos (2) pruebas básicas en su proyecto. Pueden ser de cualquier tipo (unitaria, componente o E2E), siempre que sean relevantes para la lógica de su aplicación. Ejemplos:

- Prueba unitaria de una función de validación de datos de planta.
- Prueba de componente que verifique que un formulario muestra un error cuando el campo está vacío.
- Prueba de integración del flujo de login (ingreso con credenciales válidas vs. inválidas).

Documente cada prueba con:

- Descripción de qué verifica la prueba.
- Fragmento de código de la prueba.

- Resultado de la ejecución (captura de pantalla de la terminal con las pruebas pasando o fallando).

2.3 Reflexión

En un párrafo, reflexione sobre la experiencia: ¿qué tan fácil o difícil fue integrar pruebas al proyecto actual? ¿Qué cambiaría en la arquitectura de su aplicación si hubiera pensado en pruebas desde el inicio del desarrollo?

Parte 3: Entrega

Deberá entregar en el AV un único documento en PDF que contenga:

- Portada.
- Parte 1 completa: bitácora con capturas, tablas de estado de módulos y plan de acción.
- Parte 2 completa: investigación de frameworks, código de pruebas y capturas de resultados.
- Link al repositorio actualizado (con las pruebas implementadas en un branch o en main).

Fecha límite de entrega:

Domingo 24 de mayo de 2026 a las 11:59 p.m.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Deficiente	Pts.
1. Bitácora de Avance del Lab 4 (40 pts)	Módulos completados documentados con claridad; capturas de pantalla; justificación de decisiones técnicas y descripción de problemas resueltos.	Documentación clara, pero con algunos puntos faltantes o sin capturas suficientes.	Descripción general sin detalles técnicos ni evidencia visual.	Sin documentación o irrelevante al Lab 4.	40
2. Funcionalidad propia documentada (20 pts)	Funcionalidad única bien explicada, con justificación del valor que aporta al usuario y evidencia de implementación.	Funcionalidad descrita, pero con justificación superficial.	Mención de la funcionalidad sin análisis de valor.	No se documenta o no hay funcionalidad propia.	20
3. Investigación Testing & QA (20 pts)	Identifica frameworks de pruebas relevantes (Jest, Detox, etc.); comparación justificada; propuesta de pruebas adecuada al proyecto.	Investiga frameworks pero con comparación parcial o justificación escasa.	Menciona herramientas sin comparación ni propuesta concreta.	No hay investigación o es genérica sin relación al proyecto.	20
4. Implementación de pruebas (10 pts)	Mínimo 2 pruebas implementadas y corriendo; código limpio y documentado.	Al menos 1 prueba implementada y funcional.	Prueba parcial o con errores que no permiten ejecutarla.	No se implementan pruebas.	10
5. Entrega y Documentación (10 pts)	PDF claro, estructurado, con análisis técnico sólido, capturas y links correctos.	Correcto pero superficial; faltan algunos enlaces o capturas.	Incompleto o con mala organización.	No entrega o entrega vacía.	10
Total					100

Nota: Esta actividad asincrónica es complementaria al Laboratorio 4. El avance documentado aquí será tomado en cuenta como parte del proceso continuo de evaluación del curso.